

ANALIZA ZBIORU DANYCH IRIS – GRUPOWANIE PRZY UŻYCIU ALGORYTMU K-MEANS

Przygotował:

Michał Wawrentowicz

119161, PS2, Grupa B

1. Opis zbioru danych Iris:

Zbiór danych Iris zawiera dane 150 próbek kwiatów irysa. Pochodzą one z 3 różnych gatunków: Iris setosa, Iris virginica, Iris versicolor.

Dla każdego zmierzono 4 parametry:

- długość działki kielicha;
- szerokość działki kielicha;
- długość płatków;
- szerokość płatków.

Wartości te podano w centymetrach.

2. Przebieg zadania:

Dane zostały przeskalowane z użyciem StandardScaler.

Użyto algorytmu K-Means. Jego celem jest podział danych na konkretną liczbę klastrów (w tym przypadku przyjęto ich liczbę na 3). Jego działanie:

1. Wybranie środków klastrów.
2. Przypisanie punktów do najbliższego środka.
3. Aktualizacja środków.
4. Powtarzanie aż stabilizacja zostanie osiągnięta.

3. Wyniki (zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku):

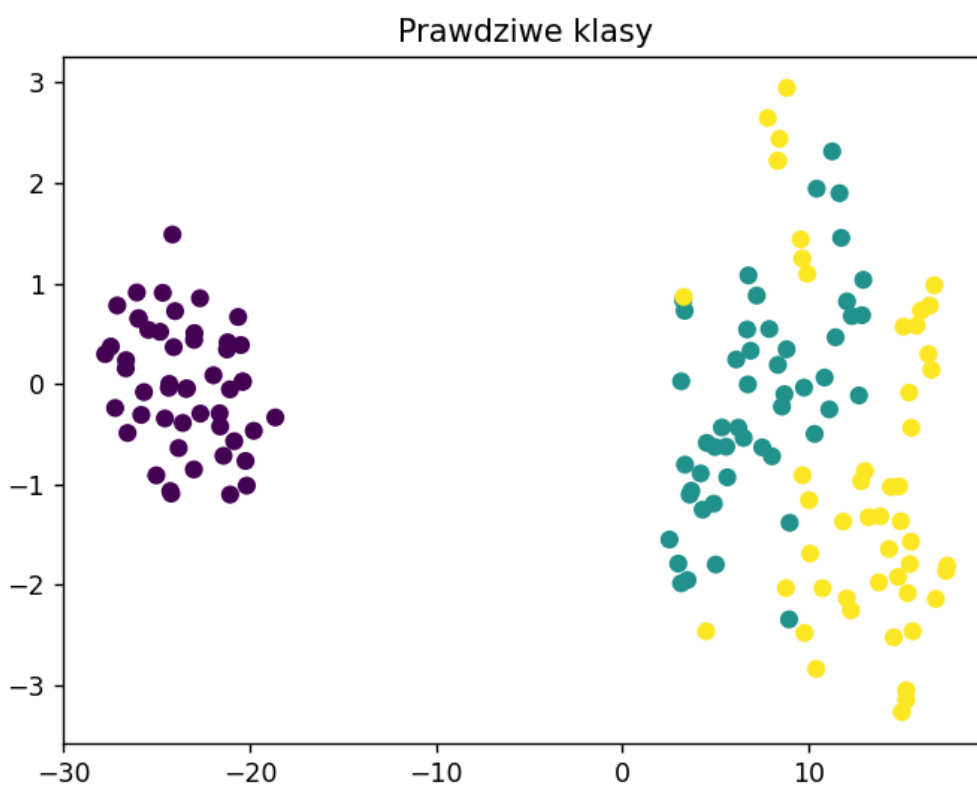
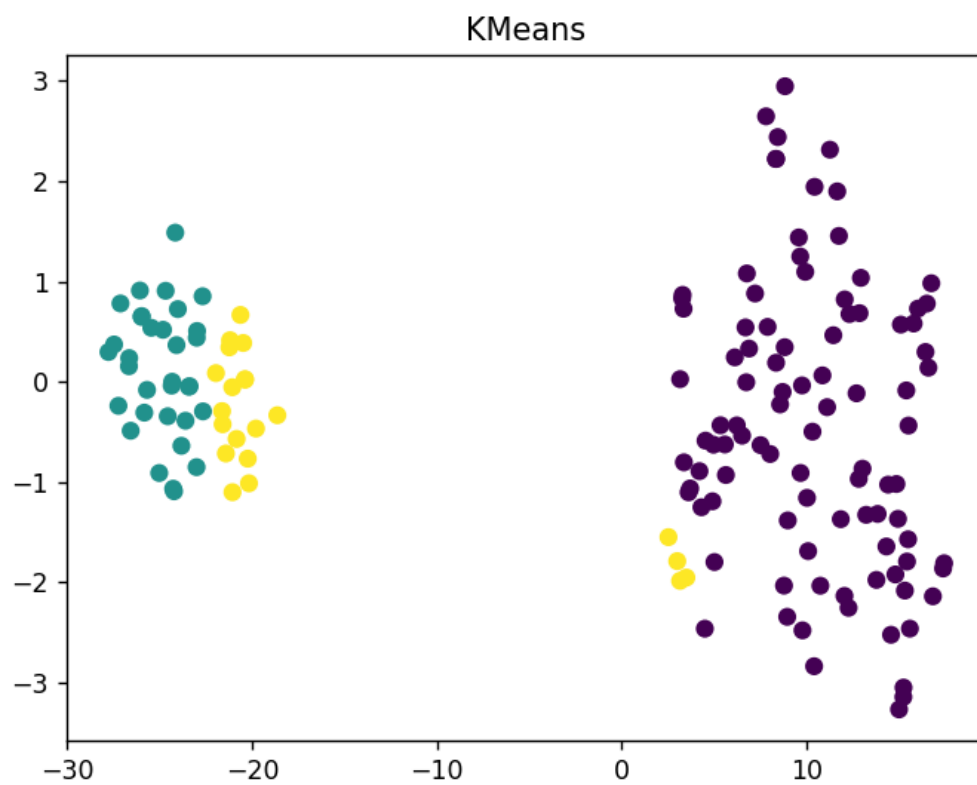
Accuracy: 0,67

Precision: 0,48

Recall: 0,67

F1-score: 0,55

4. Wizualizacje:



5. Wnioski:

Algorytm K-Means pogrupował dane częściowo poprawnie, choć wynik nie jest idealny. Dzieje się tak dlatego, bo algorytm nie zna prawdziwych klas.